

3-2장

2101080 정진용

1.

(ANSWER)

코드:

```
//1번
// *****
// 제 목 : Vec3b 클래스를 이용하여 키보드로부터 B,G,R 컬러값을 입력 받아 저장하고 화면에 출력하는 프로그램을 작성시오.
// 날 짜 : 2025년 3월 18일
// 작성자 : 2101080 정진용
// *****
#include <opencv2/opencv.hpp> // opencv 라이브러리 포함 (영상 처리 및 컴퓨터 비전 기능을 제공)
#include <iostream>           // 입출력 스트림 라이브러리 포함 (콘솔 입출력 처리)
using namespace cv;          // cv를 생략하기 위해서 사용 (opencv 네임스페이스를 전역에서 사용)
using namespace std;         // std를 생략하기 위해서 사용 (C++ 표준 라이브러리 사용)

int main()
{
    String color[3] = { "Blue", "Green", "Red" }; // 3개의 색상 이름을 담을 배열 'color' 선언
    Vec3b b; // 3개의 채널을 저장할 수 있는 Vec3b 객체 'b' 선언 (각각 Blue, Green, Red 값을 저장)
    int c; // 사용자 입력을 저장할 변수 'c' 선언

    for (int i = 0; i < 3; i++) {
        cout << color[i] << "값 (0~255)을 입력하시오: "; // 색상 이름과 함께 입력을 요청하는 메시지 출력

        cin >> c; // 사용자로부터 색상 값을 입력받음

        if (c < 0 || c > 255) {
            cerr << color[i] << "의 값이 0~255 범위를 벗어나버림" << endl; // 오류 메시지 출력
            return -1; // 범위를 벗어난 값이 입력되면 프로그램 종료
        }

        b[i] = (uchar)c; // 입력받은 값을 Vec3b 객체 'b'의 해당 색상 채널에 저장
    }

    cout << "입력한 컬러값은 " << b << "입니다." << endl; // 'b'에 저장된 3개의 컬러값 출력

    return 0; // 0을 외부로 반환
}
```

콘솔:

```
Microsoft Visual Studio 디버그 × + ▾
Blue값 (0~255)을 입력하시오: 255
Green값 (0~255)을 입력하시오: 0
Red값 (0~255)을 입력하시오: 255
입력한 컬러값은 [255, 0, 255]입니다.

C:\Users\spick\OneDrive\바탕 화면\3학년 수업\자율주행 SW\C언어 코드\HelloCV\x64\Debug\HelloCV.exe(프로세스 25536개)이(가)
종료되었습니다(코드: 0개).
이 창을 닫으려면 아무 키나 누르세요...
```

2.

(ANSWER)

코드:

```
//2번
// *****
// 제 목 : Scalar 클래스를 이용하여 키보드로부터 B,G,R 컬러값을 입력 받아 저장하고 화면에 출력하는 프로그램을 작성하시오.
// 작성자 : 2101080 정진용
// *****
#include <opencv2/opencv.hpp> // opencv 라이브러리 포함 (영상 처리 및 컴퓨터 비전 기능을 제공)
#include <iostream> // 입출력 스트림 라이브러리 포함 (콘솔 입출력 처리)
using namespace cv; // cv를 생략하기 위해서 사용 (opencv 네임스페이스를 전역에서 사용)
using namespace std; // std를 생략하기 위해서 사용 (C++ 표준 라이브러리 사용)

int main()
{
    String a[3] = { "Blue", "Green", "Red" }; // 컬러 이름을 담은 배열 'a' 선언
    Scalar b; // Scalar 타입의 변수 'b' 선언 (RGB 값 저장용)

    for (int i = 0; i < 3; i++) { // for문 생성
        cout << a[i] << "값 (0~255)을 입력하시오: "; // 사용자에게 색상 값 입력 요청
        if (b[i] < 0 || b[i]>255) {
            cerr << a[i] << "의 값이 0~255 범위를 벗어나버림"<<endl; // a[i]의 값과 안내메세지를 화면에 출력
            return -1; // -1을 외부로 반환
        }

        cin >> b[i]; // 사용자로부터 입력 받은 값을 b[i]에 저장
    }

    cout << "입력한 컬러값은 " << b << "입니다." << endl; // 입력된 RGB 값 출력

    return 0; // 프로그램 종료
}
```

콘솔:

```
Microsoft Visual Studio 디버그 × + ∨
Blue값 (0~255)을 입력하시오: 255
Green값 (0~255)을 입력하시오: 0
Red값 (0~255)을 입력하시오: 255
입력한 컬러값은 [255, 0, 255, 0]입니다.

C:\Users\spick\OneDrive\바탕 화면\3학년 수업\자율주행SW\C언어 코드\HelloCV\x64\Debug\HelloCV.exe(프로세스 22760개)이(가)
종료되었습니다(코드: 0개).
이 창을 닫으려면 아무 키나 누르세요 ...
```